

Un mundo que se explora. Un universo al que se llega.

EYEINSKY

Experiencia inmersiva · Tierra-Luna · Satélites 3D
Ingeniería, diseño y ejecución por fases

PLAN ELABORADO POR GPT-6-ASTRA / PARA ALEX

Visuales conceptuales aproximados. No son capturas de funciones construidas.
Texturas y mapa estelar: NASA / SVS / LROC / Earth Observatory. [3][4][10]

La recomendación, sin rodeos.

Alcance: tus diez peticiones, sin botones con relieve ni sustitución de las funciones de Gods Eye View.

Conservar Cesium. Mejorar primero la experiencia operativa y ampliar después el espacio que puede explorar.

- **Globo primero.** Nada de convertirlo en un dashboard. Negro espacial a distancia; matiz verde sólo al acercarte.
- **Una sola autoridad de cámara.** Selección, buscador, capas y Luna no competirán por mover la vista.
- **Información creíble.** Órbita calculada, fotografías de archivo, modelos 3D y simulación tendrán etiquetas distintas.
- **Entrega incremental.** Cada fase termina en una función usable, una demostración y pruebas proporcionales; no en otra cadena de auditorías.

Tres bloques de producto

1. Operación inmersiva

Navegación, catálogo, cámara, expediente, instrumentos y actividad.

2. Órbita con detalle

Satélites ligeros a distancia; modelo específico o de familia al inspeccionar.

3. Sistema Tierra-Luna

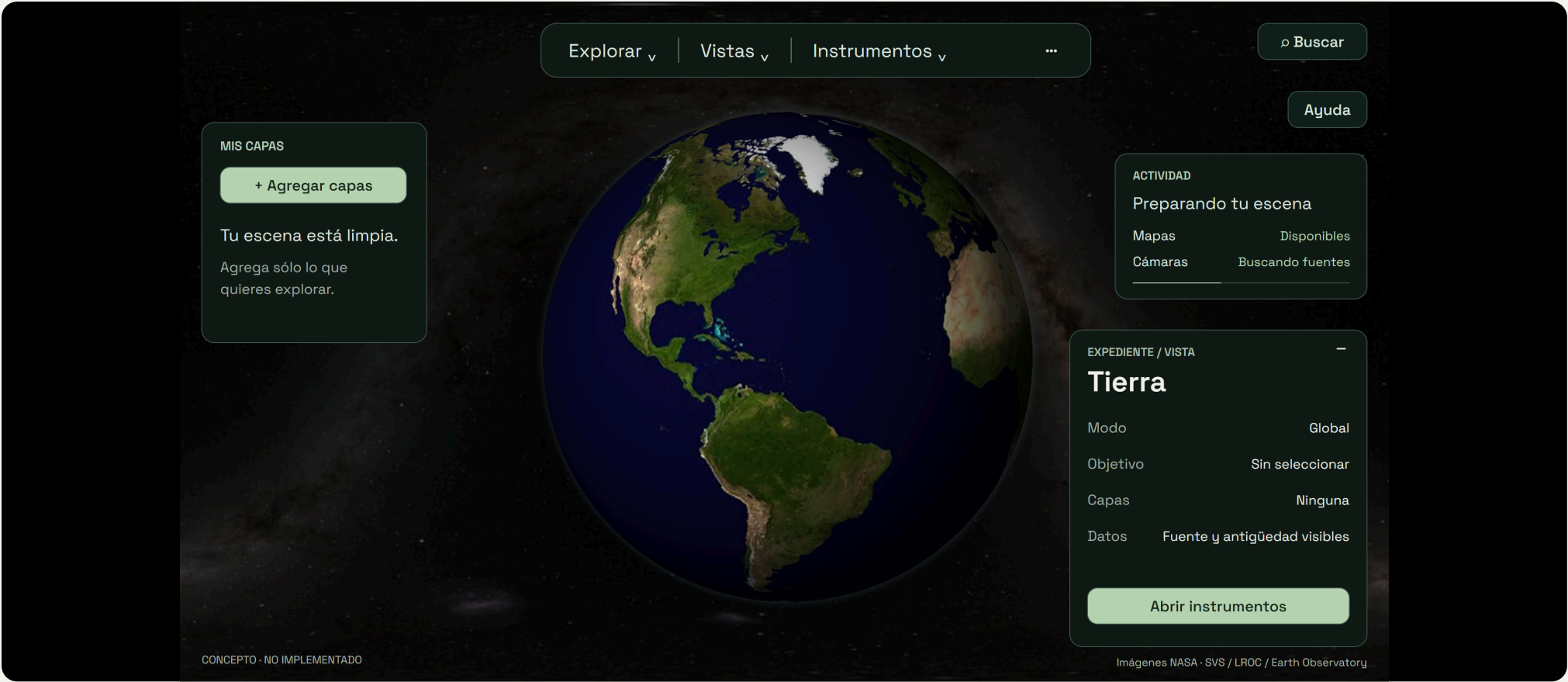
Simulación temporal, salto de objetivo y una superficie lunar global realmente explorable.

Qué autoriza este documento

Sólo una propuesta de diseño e ingeniería. No se modificó la aplicación ni se publicó nada. La aprobación del plan no sustituye la aceptación de cada hito.

La escena manda. Los controles acompañan.

No hay cabecera ni pie de producto. Los créditos legales permanecen legibles; el pie que ves aquí pertenece al PDF.



Vista global propuesta. Lista vacía al abrir una sesión nueva; expediente de vista abierto. El popup muestra un ejemplo de estados, no telemetría actual.

Izquierda

Mis capas + catálogo.

Arriba, flotante

Explorar · Vistas · Instrumentos.

Derecha

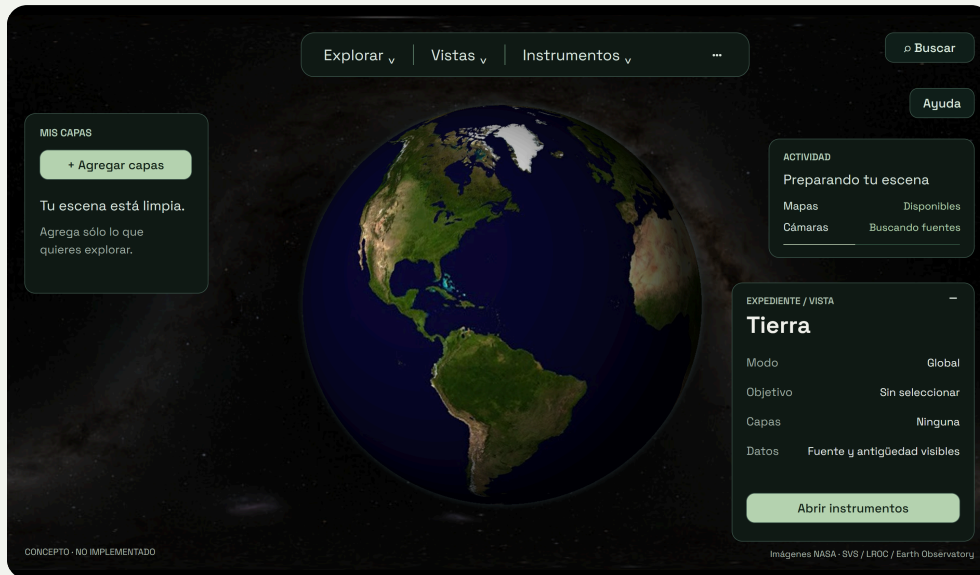
Búsqueda, Ayuda y actividad.

Abajo a la derecha

Expediente contextual abierto.

Negro en el universo. Verde sólo al acercarte.

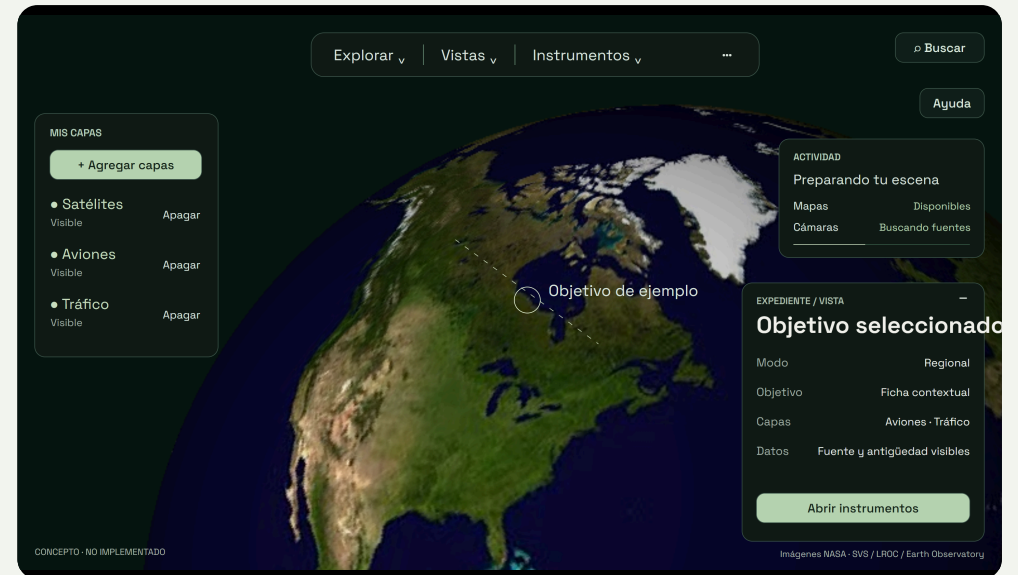
La corrección a V4 es explícita: no mantener el verde tenue en la vista general.



LEJOS · negro espacial, estrellas discretas, Tierra natural.

Tres capas visuales, no un color global

- **Universo:** mapa estelar sobrio y orientable; nunca una nube verde que lave todo el fondo. NASA ofrece mapas celestes para proyección esférica.[4]
- **Atmósfera:** borde terrestre natural, independiente del HUD; no trasladarlo a la Luna.
- **Máscara Iris:** transición local del negro a verde tenue sólo cuando la Tierra ocupa la vista y se entra en detalle.



CERCA · velo mineral tenue fuera del iris; no tiñe el terreno.

Regla de implementación propuesta

Calcular proximidad con altura sobre el cuerpo activo y radio proyectado en pantalla. Usar una mezcla suave con histéresis para evitar parpadeos al cruzar el umbral. Los umbrales se calibran en P0, no se fijan como kilómetros arbitrarios para todos los cuerpos.

Prueba: lejos → cerca → lejos en escritorio y móvil. Lejos debe recuperar negro; el centro del mapa no se tiñe y ninguna máscara intercepta los gestos.

Una cápsula flotante donde hoy está el buscador.

Reubica el menú actual; no duplica sus acciones ni crea una cabecera nueva.

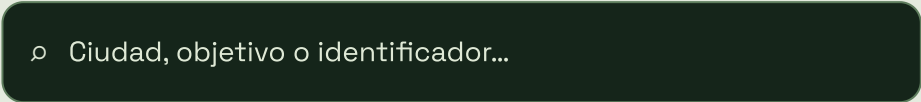


Propuesta recomendada

GRUPO	ACCIONES QUE CONSERVA O INCORPORA
Explorar	Tierra · Sistema Tierra–Luna · Luna; el cuerpo activo se indica con texto.
Vistas	Global/Home · centrar objetivo · seguir · cabina cuando aplique · vista limpia.
Instrumentos	Coordenadas/altura, orientación, tiempo, medición y herramientas existentes. Inventario previo para no perder ninguna.
Más	Compartir, configuración y accesos secundarios ya presentes. Ayuda permanece visible a la derecha.

Una sola fila compacta, no una barra de ancho completo. Grupos y opciones deshabilitadas explican por qué; nunca se esconden instrumentos detrás del expediente.

Buscador a la derecha



Botón visible. El cursor lo expande con una breve intención de hover; clic o foco lo fija abierto. No se cierra mientras escribes ni al cruzar el espacio hasta los resultados.

Teclado: atajo / fuera de campos de texto, Enter selecciona, Esc cierra y devuelve foco. Tacto: un toque abre; no depende del cursor.

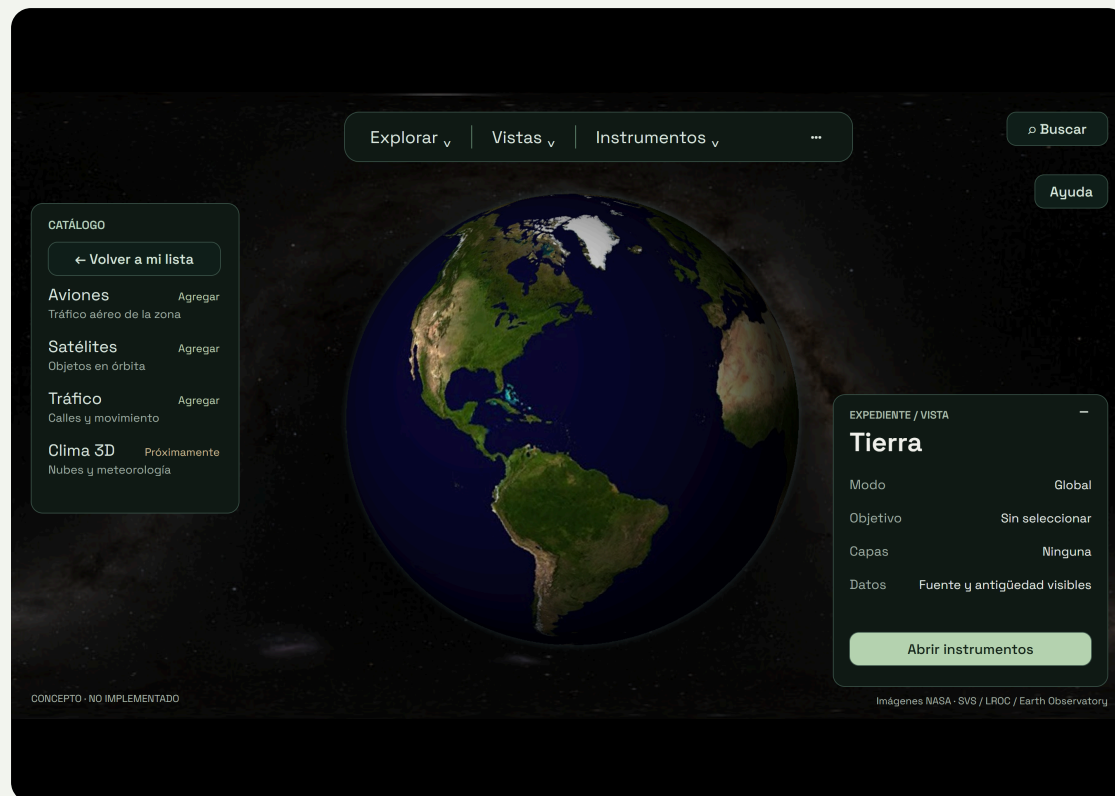
Por qué no un menú radial

Es vistoso, pero oculta nombres, complica teclado y tacto y ocupa la escena al abrirse. La cápsula es más descubrible. Se propone esta dirección, no otro cambio de identidad.

Aceptación: encontrar Instrumentos, buscar y volver a vista global sin abrir un menú profundo. Un resultado usa el mismo director de cámara que la selección directa.

Un catálogo para elegir. Una lista para operar.

El botón “Volver a mi lista” vive dentro del catálogo. Apagar elimina de la lista activa, no del catálogo.



Catálogo contextual: descripción simple, estado y acción; no una pared de switches.

01 / Vacío

“Tu escena está limpia” + Agregar. Ninguna capa de datos activa por defecto; el mapa base no cuenta como capa operativa.

02 / Catálogo

Buscar y filtrar por categoría. Cada ficha: icono, nombre, explicación de una línea, disponibilidad y fuente.

03 / Activar

La capa aparece en Mis capas como “Cargando”. Al tener datos, “Visible”; si no, “Sin datos” o “Error”. Siempre puede apagarse.

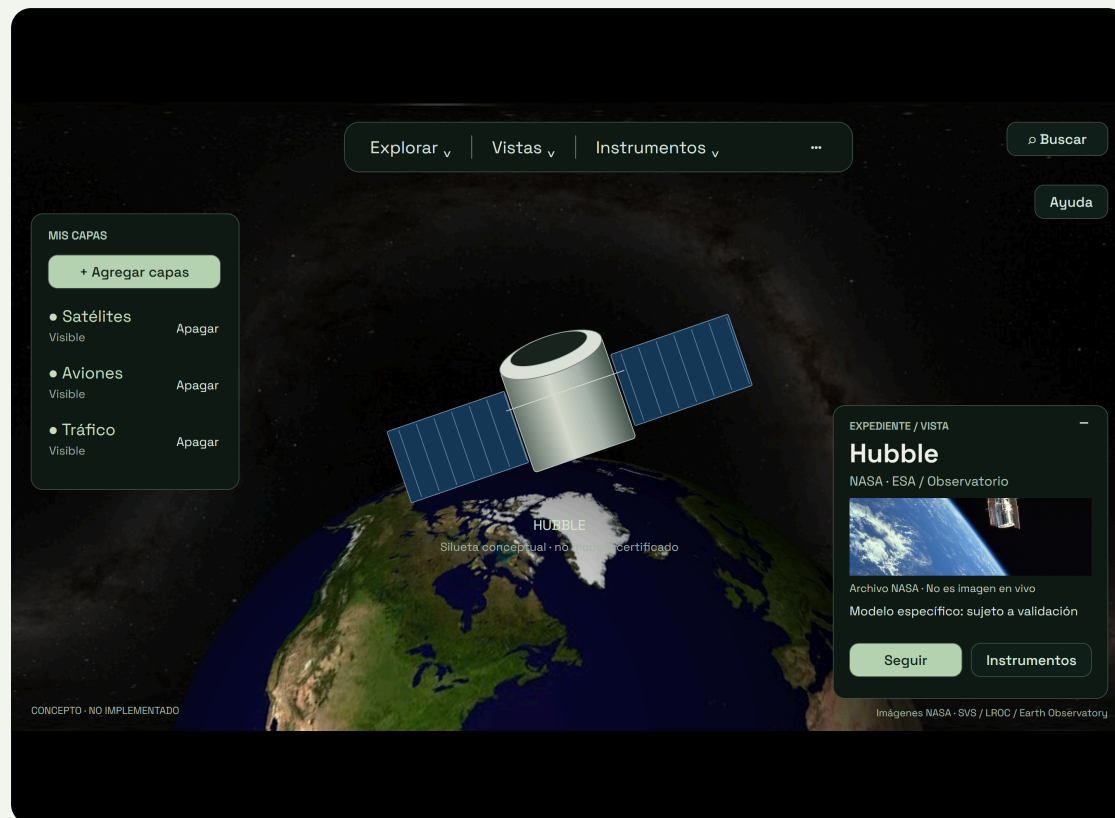
04 / Apagar

Abortar peticiones y quitar render primero. La tarjeta vuelve al catálogo con contracción tipo Aladino; Deshacer permite reactivarla.

Inicio y persistencia: sesión nueva vacía. Un enlace compartido restaura explícitamente sus capas; no se ignora. “Reanudar mi última escena” será opt-in, no una sorpresa. Adaptar el estado versionado sin reinterpretar enlaces antiguos.

Datos relevantes, abiertos y en su lugar.

“Datos avanzados” evoluciona a un expediente organizado. El acceso Instrumentos es visible también en la cápsula superior.



Propuesta de inspección orbital. Foto de archivo real de Hubble; silueta 3D ilustrativa, no geometría certificada.[11]

Inferior derecho · abierto por defecto

- **Sin objetivo:** expediente de la vista: cuerpo, zona, coordenadas, altura, rumbo, capas visibles y hora.
- **Con objetivo:** identidad → estado/fuente → datos útiles → fotografías → acciones. No mezclar telemetría de cámara con la del objeto.
- **Empresa y modelo:** operador/fabricante verificados, modelo y logotipo autorizado. Si falta la identidad, “No identificado”; no deducirla sólo del icono.
- **Galería real:** slider automático de 6–8 s, pausa visible, flechas y contador. Pausa por hover/foco, fuera de pantalla y con movimiento reducido. Fotos de archivo rotuladas; no llamarlas cámaras en vivo.
- **Acciones:** seguir, centrar, abrir ficha, fuente y acceso directo a instrumentos. Cabina sólo cuando el tipo de objetivo la soporte.

En escritorio: ancho acotado y scroll interno. En móvil: hoja inferior abierta en tamaño resumido por defecto; datos completos por expansión, sin tapar toda la escena.

Una carga bella no debe inventar progreso.

Reutilizar loadingFeedback y el estado de teselas/red; una animación estética no es evidencia de disponibilidad.



Boceto de estados. Las líneas y los arcos animan actividad, no un porcentaje inventado.

No bloquea el globo. En pantallas pequeñas se ancla al área segura próxima a Ayuda; si no cabe debajo, se recoloca sin cubrir búsqueda ni créditos.

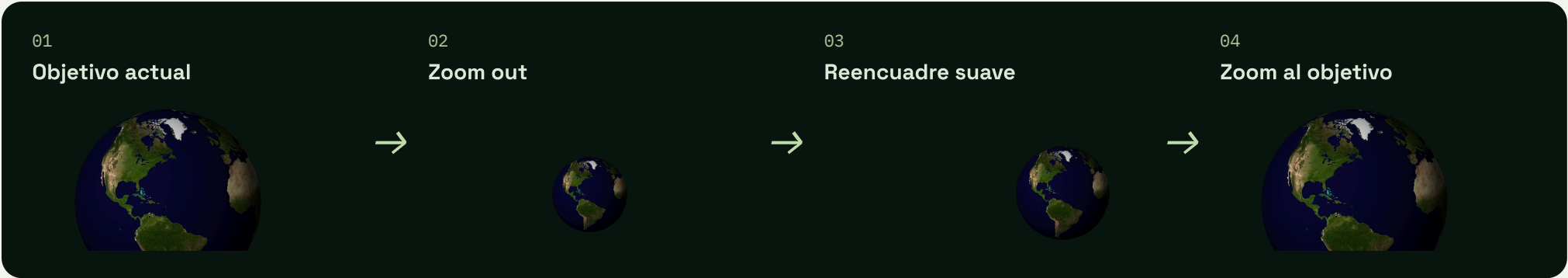
Contrato entre carga y experiencia

ESTADO REAL	MENSAJE / ACCIÓN
Pendiente / cargando	“Cargando mapas de esta zona...”; indicador indeterminado si no se conoce el total.
Progreso contable	“18 de 24 recursos”; porcentaje sólo si numerador y denominador son fiables.
Parcial / sin datos	“Cámaras: algunas fuentes no respondieron” o “Sin cobertura en esta zona”.
Error / cancelación	Explicación breve + Reintentar. Apagar una capa cancela su tarea, no deja un spinner eterno.
Listo	Confirmación breve; se contrae a un indicador de actividad e historial reciente.

Usar los eventos existentes de carga, deduplicar solicitudes y agrupar por capa. Detener animación cuando no hay trabajo; notificaciones discretas con **aria-live polite**, sin anunciar cada fotograma.

Alejar. Reencuadrar. Acercar. Y soltar al usuario.

Un solo árbitro: gesto manual / nueva orden explícita → selección → encuadre de capa → ambientación.



Cambio de objetivo

Secuencia corta, con arco geodésico seguro y leve giro opcional. Altura del arco calculada para evitar atravesar terreno o cuerpo; márgenes consideran paneles, FOV y tamaño del objetivo.

Propuesta: 1.2–2.4 s para saltos locales/regionales; mayor distancia usa el mismo lenguaje, sin viajes eternos. Son valores iniciales a validar, no rendimiento medido.

Arrastrar, rueda, pinch o Esc cancelan de inmediato. Una nueva selección reemplaza la anterior. Seguir/cabina y el tacto nunca compiten con un flyTo tardío.

Si el encuadre ya sirve, no mover. Activaciones en lote producen un solo ajuste; fallos, reintentos y actualizaciones de datos no vuelven a secuestrar la cámara.

Activar una capa desde demasiado cerca

CAPA	ENCUADRE PROPUESTO
Tráfico	Retirar hasta que quepan calles y movimiento del área visible. Altura orientativa: 0.8–8 km.
Aviones	Mostrar volumen aéreo regional, no sólo el piso. 20–150 km orientativos.
Satélites	Mostrar órbitas filtradas: LEO aproximadamente 8,000–24,000 km; GEO necesita mucho más espacio.

Rangos de altura sobre la Tierra, sólo semillas de ajuste. La decisión final usa volumen real, FOV, región y grupo orbital; no valores universales ni una órbita decorativa falsa.

El terminal revela información. No la oculta.

La estética es “inteligencia operativa”, no un salvapantallas encima de los datos.



Storyboard: binario → caracteres → texto estable. La composición no es una captura de una sesión real.

Revelado tipo Matrix

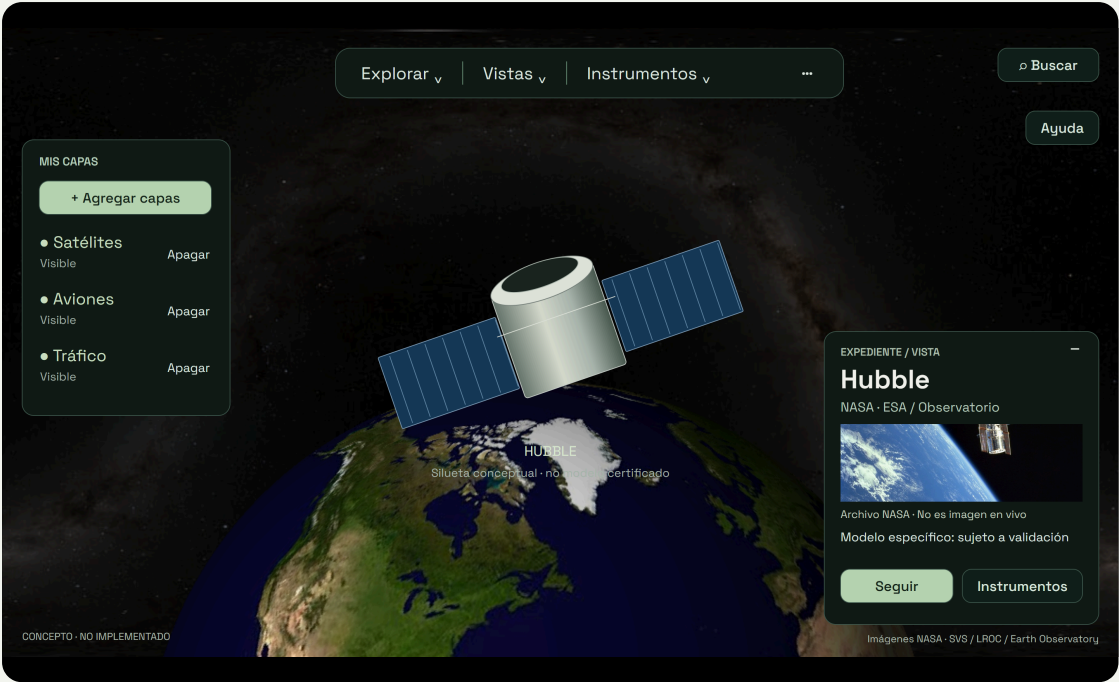
- Aplicar sólo a título y rótulos recién abiertos: 300–700 ms, una vez por selección. Números, identificación y valores útiles aparecen correctos desde el primer momento.
- La capa de ruido es decorativa y aria-hidden. El texto final existe en el DOM accesible; copiar selecciona el contenido real, no los caracteres de transición.
- No volver a animar cada actualización de posición. No prometer “descifrado” de datos que sólo se están presentando.
- Reduced-motion: texto inmediato, sin ruido ni giro. Nunca flashes, pantalla de “hackeo” bloqueante o retraso del acceso a datos.

Salida Aladino

La tarjeta se contrae hacia el botón Catálogo con una curva de 280–450 ms. Deformación/clip sólo en un elemento temporal, sin recalculat layout cada frame. Alternativa reducida: fade corto. Enfocar el siguiente elemento y ofrecer Deshacer.

ELEMENTO	DURACIÓN INICIAL	PROPIEDAD / LÍMITE
Popover / panel	160–280 ms	Transform + opacidad; apertura reversible.
Slider fotográfico	6–8 s entre fotos	Pausa visible; una transición por vez; sin red en bucle.
Ambiente / giro	Sólo durante transición elegida	Nada de rotación perpetua que maree o mantenga GPU activa.

Objetos reales. Fidelidad declarada.



Escena conceptual de proximidad. No se afirma que esta silueta corresponda al modelo certificado del vehículo.

Tres niveles de representación

NIVEL	CUÁNDO USARLO
Específico	Modelo autorizado de ese vehículo/variante, enlazado a identificador estable. Etiqueta “Modelo específico”.
Familia	Geometría del tipo o plataforma: CubeSat, plataforma de comunicaciones, etc. Etiqueta “Representativo”.
Genérico	Marcador o silueta neutra si no existe un recurso fiable. Nunca bautizarla como réplica exacta.

NASA tiene un catálogo de recursos 3D; su disponibilidad no garantiza cobertura de todos los satélites ni autorización de cada marca.[7][8]

Un anillo de satélites, no miles de modelos pesados.

El “bello anillo” debe emerger de las posiciones y órbitas del grupo, no de acomodar satélites reales en un aro inventado.

Render por distancia (LOD)

- **Global:** puntos/billboards con picking y filtros. Mantener la representación eficiente existente; no reemplazar cada punto por un GLB.
- **Regional:** iconos y órbitas de la selección/grupo. Limitar trazas y etiquetas; ocultación por la Tierra coherente.
- **Proximidad:** cargar GLB/glTF sólo para el objetivo, escala física y texturas comprimidas donde el stack las soporte. Evictar modelos al salir.
- Actitud, paneles desplegados y articulaciones son aproximaciones si no existe telemetría específica. No deducirlas de la órbita.

Datos e identidad

Los elementos GP permiten propagar órbitas con SGP4; no describen la malla del vehículo.[6] Separar **órbita**, **catálogo de identidad** y **registro de activos visuales**.

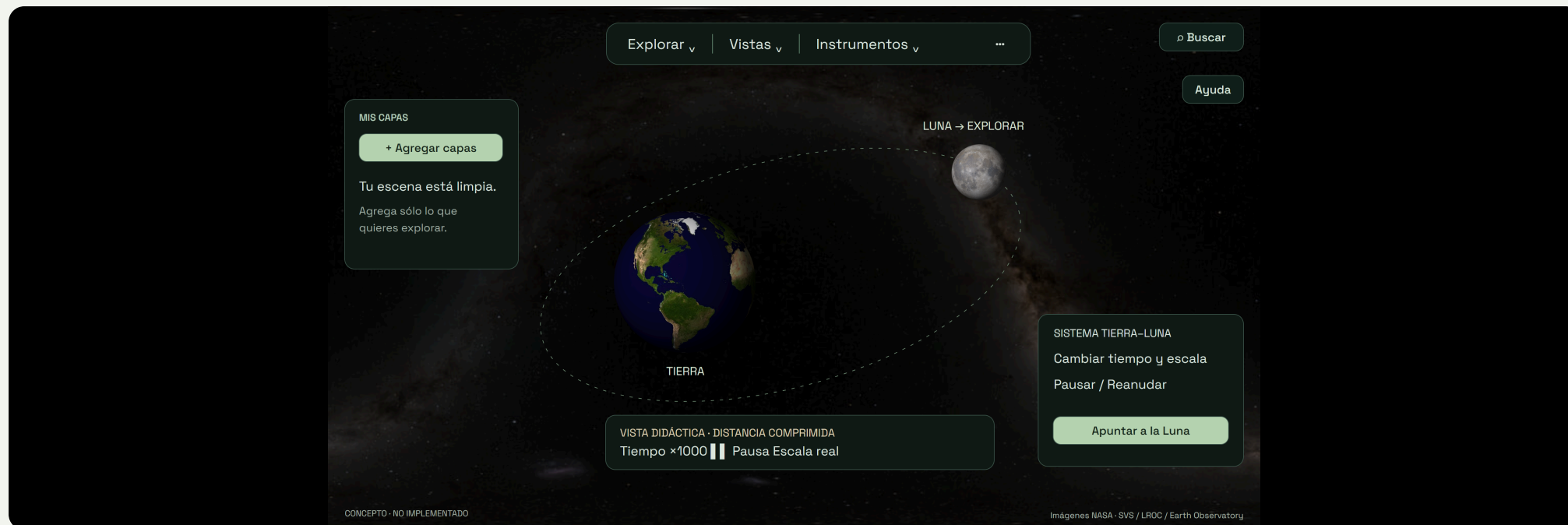
Hallazgo vigente: CelesTrak documenta objetos con identificadores de seis dígitos no representables en TLE tradicional. Proponer OMM/JSON como camino principal y TLE compatible para datos heredados; no recortar IDs.[6]

Mostrar época de los elementos, fecha de consulta y “posición calculada”. Caducidad según proveedor/régimen. Si falla el modelo, conservar marcador y órbita; si falla el feed, avisar de obsolescencia.

Piloto acotado: un modelo específico verificable —por ejemplo Hubble si se valida su recurso— y una familia genérica. Expandir el catálogo después de demostrar FPS, picking y licencias; no comprar activos de forma implícita.

Un pequeño sistema vivo, con dos escalas explícitas.

Una simulación visual de calidad no requiere empezar por un simulador gravitacional de N cuerpos.



Visual didáctico: distancia comprimida y tamaños aumentados para comprender el sistema. No representa escala física ni posición actual.

Modo físico

Posición y orientación a una hora UTC; tamaños y distancia reales. Reloj reproducible con pausa, velocidad y volver a “Ahora”. Al seleccionar la Luna, la cámara inicia el viaje hacia su contexto de exploración.

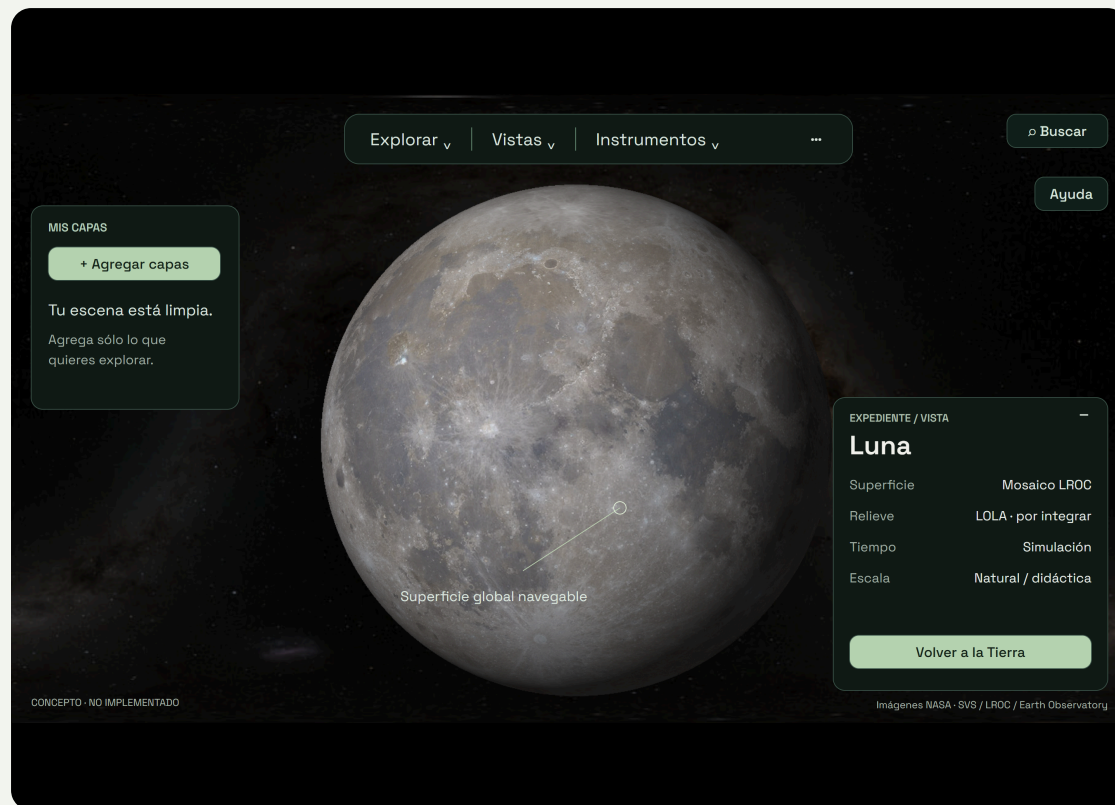
Modo didáctico

Comprime distancia y puede ampliar cuerpos para ver la relación. Etiqueta persistente “Escala didáctica”; medidas numéricas siguen expresando datos físicos. Ningún dato terrestre en vivo se presenta como perteneciente al tiempo simulado.

Sugerencia: usar efemérides, no una órbita circular dibujada a mano. SPICE está diseñado para geometría, tiempo y orientación de misiones.[5]
El primer prototipo debe validar precisión, disponibilidad temporal y costo del pipeline.

La Luna no será una imagen que sólo crece.

Cesium.Moon dibuja la Luna en 3D; por sí solo no entrega este conjunto de terreno, controles, búsqueda y selección.[1]



Concepto de exploración global con mosaico NASA LROC. El relieve 3D está planificado; esta lámina no lo demuestra.[3]

Qué significa “completa” aquí

- Esfera lunar global, giro libre, cara visible y cara lejana, zoom y selección de accidentes. No un disco ni una sola cara fotografiada.
- Iluminación solar, terminador y orientación temporal coherentes. Sin nubes ni halo atmosférico terrestre.
- Albedo LROC + relieve LOLA/DEM mediante pipeline de teselas o malla LOD. La resolución real se declara; no prometer detalle centimétrico mundial.[3]
- Cráteres/mares y puntos de interés con fuente y coordenadas lunares. Distancias y alturas en datum lunar; no WGS84.
- Regreso a la Tierra que restituye cámara, capas y objetivo, sin dejar listeners ni recursos GPU huérfanos.

Fuera del primer alcance: aterrizaje tripulado, caminar sobre cada roca, interior lunar y simulación de ingeniería aeroespacial. Son ampliaciones, no una excusa para omitir la superficie global.

La misma lógica, sin miniaturizar el escritorio.

Bocetos móviles de composición. El tratamiento estelar/verde y la cámara conservan las mismas reglas que en escritorio.



Reglas de pantalla

Expediente abierto por defecto, pero en detente resumido. Catálogo y galería usan hojas con scroll propio; sólo una hoja dominante a la vez.

Blancos táctiles ≥ 44 px; texto esencial ≥ 14 px móvil y ≥ 13 px escritorio. Contraste de texto $\geq 4.5:1$ sobre el peor fondo.

Respetar safe areas, teclado virtual y orientación horizontal. Búsqueda por toque; sensores sólo opcionales, con permiso y alternativa manual.

Vista limpia oculta los nuevos paneles en ambas rutas existentes y restaura su estado al salir; mantiene salida y créditos legales.

Evolución modular, no un cambio de motor.

Si el prototipo no supera los criterios, se presenta el costo de la alternativa antes de implementarla; no se cambia la fantasía pedida.



Camino recomendado

Cesium terrestre conserva sus servicios. Para explorar la Luna, contexto Cesium aislado y cargado bajo demanda con elipsoid explícito; **no cambiar Ellipsoid.default global**. Un solo render loop activo; guardar y restaurar estado, liberar GPU según perfil.

El sistema Tierra–Luna usa geometría celeste en el contexto terrestre. La exploración cercana pasa al contexto lunar. La continuidad visual cubre el traspaso, no simula una vista lunar falsa.

Decisión condicionada al prototipo P0

Globe admite un elipsoid, pero hay que validar terreno, controles, picking y ciclo de vida con la versión instalada, no inferir que todo funcionará.[2]

Alternativas: una sola escena con Luna como modelo facilita la vista sistémica pero dificulta terreno cercano; un renderer nuevo añade coste y riesgo. Ninguno sustituye silenciosamente la exploración lunar completa.

Dónde se integra y qué debe quedar desacoplado.

Base instalada observada: Cesium 1.138.0 y satellite.js 6.0.2. Documentación online puede corresponder a versiones posteriores; validar cada API localmente.

PUNTO EXISTENTE, INSPECCIONADO	RESPONSABILIDAD / AMPLIACIÓN PROPUESTA
src/app/scene.js · src/app/viewer.js src/scopeMask.js	Universo, atmósfera y máscara separados. Cámara por cuerpo, sin alterar datos de capas.
src/ui/navigationController.js src/navigationPolicy.js	Integrar director cinematográfico sobre la autoridad/generación existente; no crear un segundo dueño de la cámara.
src/app/constructCatalog.js src/data/layerState.js · src/ui/layers.js	Catálogo único + disponibilidad; lista activa derivada del estado real. Preservar esquema y restauración de enlaces.
src/loadingFeedback.js src/ui/eyeinskyHud.js	Exponer tareas reales al popup; separar telemetría de vista y ficha de objetivo.
src/layers/satellites/rendering.js src/layers/satellites/index.js	Conservar puntos y propagación; acoplar modelos sólo por selección/LOD.
src/ui/templates/eyeinsky.html src/ui/styles/eyeinsky.css	Reubicar superficies, accesibilidad y estados adaptativos, sin un framework nuevo.

Contratos nuevos — nombres propuestos, todavía no existen

UNIDAD	DATOS Y REGLAS
SelectionContext	bodyId, kind, stableId, source, epochUtc y boundingVolume. No sustituir identidad por nombre visible.
CameraDirector	goTo(intent, signal) → completed / cancelled / failed. Intent: target, motivo, framePolicy y modo de movimiento. Sólo la generación vigente puede completar.
LayerCatalogEntry / LoadTask	id, disponibilidad, descripción, fuente; taskId, layerId, estado, loaded/total opcionales y error seguro. Estado de UI deriva del manager.
AssetManifest / BodySceneController	URL permitida, tipo, hash, licencia, atribución, tamaño, nivel de fidelidad; enter(bodyId) / leave() conservan snapshot y cancelan recursos.

Primero, control y legibilidad.

Estimaciones preliminares de esfuerzo de ingeniería; no son tiempos medidos de generación de un modelo.

P0 / Base, contratos y prueba lunar • 1–2 jornadas

Entrada: aprobar esta dirección. Respaldar la V4 y registrar rama/estado, APIs y capacidades reales. No declarar paridad global cerrada.

Construir: inventario de navegación/capas/instrumentos; baseline de GPU y capas; pruebas acotadas de contexto lunar, picking, restauración y marcos de coordenadas. Contratos de cámara, selección y activos.

Salida: decidir contexto lunar viable y presupuesto medido. Si falla, documentar alternativa y autorización antes de cambiar motor. Validar IDs OMM de seis dígitos.

P1 / Escena y shell operable • 4–6 jornadas

Depende de: P0.

Construir: negro/verde por proximidad; cápsula superior; buscador derecho; Instrumentos visible; lista vacía, catálogo y “Próximamente”. Conservar todas las entradas actuales.

Salida: R01, R08, R09, R10 demostrables. Agregar/apagar/volver/deshacer, estados sin datos y restore de enlace. Ningún panel pisa créditos, buscador o controles.

P2 / Director de cámara y motion • 2–4 jornadas

Depende de: P1 + contrato P0.

Construir: zoom out → reencuadre → zoom in; encuadre por capa; revelado terminal y Aladino. Cancelación por gesto y nueva orden, movimiento reducido y lotes de activación.

Salida: R04 y R07 más motion R08. Selección repetida rápida no genera vuelos pendientes; no atraviesa el cuerpo ni reinicia cámara al refrescar datos.

Primer hito revisable: P1+P2 devuelve una experiencia más entendible y cinematográfica sin esperar a que termine la Luna. Un escritor por lote; KRÓNOS verifica contra la aplicación, no sólo contra el reporte del constructor.

Después, expedientes y satélites con sustancia.

La curación de fotos y modelos corre en paralelo como lectura/preparación de activos, nunca con dos escritores sobre el mismo lote.

P3 / Expediente y actividad • 3–5 jornadas

Depende de: P1; usa motion P2.

Construir: inspector inferior derecho abierto, contexto de vista/objeto, marca/modelo y slider real, instrumentos. Popup bajo Ayuda alimentado por cargas existentes.

Integrar: identidades, fotografías y manifiesto de derechos; estados sin imagen y sin identificador. No bloquear selección esperando medios.

Salida: R05 y R06. Pausa del slider, teclado, reintento, sin porcentajes falsos, sin solapamientos con expediente desplegado en cinco tamaños y móvil físico.

Reversión: feature flag de inspector/popup; datos y controles anteriores siguen disponibles.

P4 / Satélites 3D • 4–7 jornadas

Depende de: P0, P2 y P3.

Construir: registro por identificador/variante, piloto específico + familia, LOD, carga bajo demanda, posición calculada y antigüedad. Probar OMM y entrada TLE heredada.

Integrar: normalización de escala/origen, presupuestos de malla/texturas, compresión compatible y limpieza GPU.

Salida: R03. Elegir satélite → inspeccionar modelo → seguir → cambiar → volver. Si falta activo no pierde posición ni picking; no dispara miles de descargas.

Reversión: desactivar modelos mantiene la capa orbital existente y sus puntos.

Entrega visible al terminar P4

Globo y capas más claros, cámara natural, expediente útil y una primera selección orbital con identidad y geometría honestas. Este hito ya es utilizable por sí mismo; no se retiene para una gran entrega final.

El sistema celeste y la superficie lunar son dos hitos.

El prototipo de P0 reduce riesgo, pero no equivale a esta implementación. El DEM y el datum no se resuelven sólo agregando una textura.

P5 / Tierra-Luna temporal • 4-7 jornadas

Depende de: P0 y P2; integra expediente P3.

Construir: reloj UTC, selección de época, pausa/velocidad/Ahora; geometría Tierra-Luna, escala real y didáctica rotuladas; apuntar y viajar a la Luna.

Ingeniería: escoger kernels/efemérides versionadas y rango temporal; conversiones tiempo/marco verificadas; muestreo e interpolación acotados. Referencia inercial y cuerpo fijo explícitos.

Salida: primera mitad de R02. Comparar posiciones y orientación contra referencia; sin saltos de tiempo, bucles de cámara ni datos terrestres en vivo fingidos en el pasado.

No da por terminada: la exploración lunar cercana.

P6 / Exploración lunar global • 6-10 jornadas

Depende de: P5 y viabilidad P0.

Construir: contexto lunar, mosaico global y relieve LOD, terminador, picking, coordenadas, accidentes/POIs e instrumentos por cuerpo. Iluminación y resolución declaradas.

Pipeline: LROC/LOLA → reproyección/datum → teselas o malla compatible → validación de costuras, polos, antimeridiano y alturas → publicación de assets estáticos versionados.[3]

Salida: R02 completo: explorar 360°, cara lejana, acercarse al relieve y regresar preservando la escena terrestre. Prueba con pérdida de red y límites de GPU.

Reversión: regreso terrestre seguro; nunca presentar una textura plana como superficie terminada.

Tiempo simulado separado del modo operativo terrestre. Un único estado temporal alimenta cuerpos, luz, órbitas y rótulos; el HUD indica fuente, época y modo. La velocidad $\times 1000$ es un control didáctico, no telemetría acelerada.

Cerrar con experiencia real, no sólo con build verde.

Hitos de revisión: shell y cámara (P2) → órbita operativa (P4) → sistema celeste (P5) → Luna completa e integración (P7).

P7 / Integración, QA y aceptación · 3–5 jornadas

Depende de: todos los hitos.

Recorridos completos: búsqueda → selección → seguimiento/cabina; capa → encuadre → apagar; Tierra → Luna → Tierra; galería → instrumentos → Vista limpia.

Medir GPD con GPU nativa y un teléfono físico. Red lenta, caída de APIs, datos parciales, asset corrupto, context loss y regreso a pestaña.

Comparar paridad contra baseline; resolver regresiones bloqueantes. Entregar preview, resultados y limitaciones reales. No repetir auditorías enteras por detalles no bloqueantes.

Publicación: sólo tras aceptación explícita; backup previo, configuración sin secretos y verificación del destino.

Orden y dependencias

P0 → P1 → P2 → P3 → P4

↳ base lunar validada

P5 → P6 → P7

P5 aprovecha los contratos P0/P2 y puede investigarse sin escribir en el lote orbital. La secuencia recomendada sigue entregando primero el producto terrestre.

RECURSO	RESPONSABILIDAD
KRÓNOS / GPT-6-Astra	Autoría de este plan, diseño y decisiones de integración.
Constructor asignado por Alex	Implementación posterior por lotes; este documento no lo despacha.
Especialidades necesarias	Frontend/Cesium, geometría/efemérides, preparación de assets, QA y permisos de datos.

Esfuerzo orientativo: 27–46 jornadas netas, suma de P0–P7, para una vía principal de ingeniería. No incluye esperas de proveedores/licencias ni garantiza calendario; recalibrar tras P0. Alcance completo, no sólo maquillaje.

La fluidez debe medirse con la escena cargada.

Si un efecto excede el presupuesto, degradar el efecto —no quitar funciones, capas o datos para aparentar rapidez.

Presupuestos iniciales a ratificar en PO

ÁREA	OBJETIVO PROPUESTO, NO MEDICIÓN
Interacción	Respuesta a gesto/cancelación <100 ms; sin tareas largas repetidas >50 ms.
Escena en movimiento	Desktop: apuntar a ≥50 FPS; móvil de referencia ≥30 FPS. Registrar p50/p95 de frames Cesium, no sólo RAF.
Modelos cercanos	Máximo 1–2 detallados; resto puntos. Texturas/resolución y triángulos por perfil, reducción sin perder capas.
Trabajo de UI	Sin rebuild de panel cada frame. Actualización de valores por cambio relevante; animaciones suspendidas sin actividad.
Cargas	Assets lazy, cancelables, caché versionada y fallbacks. Presupuesto final de bytes/VRAM tras medición de PO.

Pruebas que sí representan al usuario

- Mismo navegador/GPU, DPR, viewport, capas, fuentes y trayecto antes/después. Separar primera carga, reposo y navegación.
- Desktop 1440×900 y 1280×720; móvil 390×844, 360×800 y 844×390. Probar teléfono físico, no sólo emulación.
- Picking de contacto aislado y también contactos superpuestos; identidad exacta durante seguir/cabina. No esconder el caso difícil con una prueba aislada.
- Teclado, lector, reduced-motion, safe areas, accesos de instrumentos y créditos hit-testables. Galería pausada y controles con nombres.
- Unitarios, integración y recorridos reales, build, TypeScript y formato de archivos tocados. Comandos reales: npm run test, npm run build; descubrir scripts adicionales del manifest antes de usarlos.

Baseline honesto: V4 registra ahorro de mutaciones del HUD, no mejora de FPS. Conserva 10/11 en la corrida original y una prueba aislada posterior aprobada; la paridad global sigue abierta. Este plan no reetiqueta esos resultados.

Disponible no significa conectado. Conectado no significa en vivo.

Fuentes oficiales y recursos públicos sirven como base; cada activo y cada integración requieren verificación individual.

Catálogo derivado del registro existente

Conservar aviación civil/militar, satélites, lanzamientos, tráfico, CCTV, radio, transporte, bicicletas, rutas, embarcaciones, instalaciones, sismos, incendios, cables e infraestructura, además de las entradas específicas ya registradas. PO extrae el listado íntegro automáticamente.

Estados: Disponible · Requiere configuración · Sin cobertura · Próximamente. No activar tarjetas sin implementación/API ni simular éxito al pulsarlas.

Próximamente propuesto: clima volumétrico, auroras/clima espacial, basura orbital enriquecida, misiones lunares y cobertura de constelaciones. Son roadmap, no servicios ya contratados.

Cadena de confianza por recurso

- Datos y geometría: proveedor, licencia, fecha, época, régimen de refresco y política de uso. Distinguir observado/calculado/simulado.
- Fotos: archivo real, autor/crédito, licencia y objetivo verificado. Miniaturas propias permitidas, sin hotlink inseguro ni scraping indiscriminado.
- Logotipos: marca y permiso específicos; el MIT del software no concede derechos sobre APIs, mapas o marcas. NASA exige atribución y no sugerir respaldo comercial; pueden existir derechos de terceros.[8]
- Modelos: origen, vehículo/variante, escala, modificaciones, peso y hash. No aceptar un GLB sólo porque el nombre coincide.
- No secretos en cliente, PDF, enlaces de compartir ni logs. Validar MIME/tamaño/URL; sanitizar texto remoto y usar allowlist de medios.

Costos por decidir antes de contratar: almacenamiento/CDN, preparación y descarga de terreno lunar, geocodificación, mapas, tráfico/cámaras, derechos de fotografías y modelos. No se presuponen gratuitos ni se hace ninguna compra.

Cada petición tiene una fase y una prueba de salida.

Los bocetos ilustran dirección y jerarquía. Tiempos, rangos y presupuestos marcados como propuestos se calibran, no se presentan como hechos medidos.

ID	LO QUE SE ENTREGA	FASE	PRUEBA DE ACEPTACIÓN
R01	Negro global; verde tenue sólo al zoom; universo bello	P1	Lejos → cerca → lejos recupera negro; sin máscara sobre entradas.
R02	Tierra-Luna y Luna 3D global explorable	P5/P6	Tiempo y escala rotulados; selección lunar, cara lejana, relieve y vuelta a Tierra.
R03	Satélites con modelo específico/familia/genérico	P4	ID correcto; fidelidad declarada; órbita no depende del asset; LOD medido.
R04	Cámara cinematográfica + revelado terminal	P2	Zoom out/in por objetivo; cancelación inmediata; dato correcto desde inicio.
R05	Expediente inferior derecho abierto, fotos/marcas/instrumentos	P3	Estado inicial abierto; slider real y pausado; fuente visible; instrumentos accesibles.
R06	Popup de cargas bajo Ayuda	P3	Cargas reales, parcial/error/reintento; no porcentaje ficticio.
R07	Zoom out contextual al activar capas	P2	Piso→tráfico/aviones/órbita; si ya cabe no mueve; activación múltiple no pelea.
R08	Lista vacía + catálogo + apagar/Aladino	P1/P2	Agregar→visible→apagar→catálogo→deshacer; Próximamente no activa nada.
R09	Menú reubicado en espacio del buscador	P1	Cápsula descubre todas las acciones anteriores, sin cabecera ni doble menú.
R10	Buscador derecho desplegable por cursor	P1	Hover, clic, teclado y tacto; no cierra al escribir ni queda bajo otro panel.

Definición de terminado: función implementada + evidencia reproducible + regresión comparada + aceptación de Alex. Una imagen conceptual, un handoff del constructor o un test parcial no bastan.

Base verificable. Siguiente paso acotado.

Documentación primaria consultada el 18 de septiembre de 2026. Los enlaces son clicables. Los visuales se entregan también en HTML y PNG.

[1] CesiumJS — Moon

<https://cesium.com/learn/cesiumjs/ref-doc/Moon.html>

[2] CesiumJS — Globe y ellipsoid

<https://cesium.com/learn/cesiumjs/ref-doc/Globe.html>

[3] NASA SVS — CGI Moon Kit, LROC y LOLA

<https://svs.gsfc.nasa.gov/4720/>

[4] NASA SVS — Deep Star Maps 2020

<https://svs.gsfc.nasa.gov/4851/>

[5] NASA/JPL NAIF — SPICE

<https://naif.jpl.nasa.gov/naif/spiceconcept.html>

[6] Celestrak — GP, OMM y límites de TLE

<https://celestrak.org/NORAD/documentation/gp-data-formats.php>

[7] NASA — 3D Resources

<https://science.nasa.gov/3d-resources/>

[8] NASA — Images and Media Usage Guidelines

<https://www.nasa.gov/nasa-brand-center/images-and-media/>

[9] NASA — Moon Facts

<https://science.nasa.gov/moon/facts/>

[10] NASA Earth Observatory — Blue Marble 2002

<https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/the-blue-marble-true-color-global-imagery-at-1km-resolution/>

[11] NASA — About Hubble

<https://science.nasa.gov/mission/hubble/overview/about-hubble/>

Autoría y alcance

Plan, arquitectura, redacción y composiciones conceptuales elaborados en esta sesión por **GPT-6-Astra / KRÓNOS**. Sin delegar la autoría a GPT-5.6-Sol u otro constructor. Los recursos NASA son imágenes de referencia, no contenido generado ni datos en vivo.

Créditos visuales

Mapa lunar y estrellas: NASA Scientific Visualization Studio, Ernie Wright; mosaico LROC / relieve LOLA según recurso. Tierra: Blue Marble 2002, NASA Earth Observatory. Fotografía de Hubble: página oficial NASA. Consultar procedencia exacta en `assets/asset-manifest.json`. [3] [4] [10] [11]

Base local revisada

Worktree ea9e de gods-eye-view; módulos citados en p.17 y recibo local V4. Se inspeccionaron fuentes y dependencias; no se ejecutó una nueva auditoría completa del producto para redactar este PDF.

Decisión recomendada

Aprobar dirección y alcance; iniciar sólo P0 y, con su resultado, P1. Ninguna publicación ni compra implícita. La Luna cercana no se elimina si resulta técnicamente difícil: se resuelve el enfoque y se reestima.